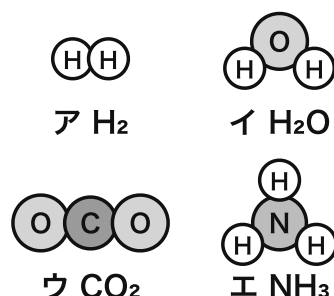


## 1 分子のモデルと化学式

**考え方** モデルの○の中の元素記号を数えて、化学式にします。同じ原子が2個以上のときは、元素記号の右下に数を小さく書きます。



(1) エの水素原子の数

3個

- エのモデルで、Hと書かれた○は3個あります。

(2) イの化学式

H<sub>2</sub>O

- Hの○が2個、Oの○が1個なので、Hの右下に2を書いてH<sub>2</sub>Oとします。

(3) 2種類の原子でできた分子

イ、ウ、エ

- アのH<sub>2</sub>は水素だけです。イのH<sub>2</sub>Oは水素と酸素、ウのCO<sub>2</sub>は炭素と酸素、エのNH<sub>3</sub>は窒素と水素です。

(4) 窒素の化学式

N<sub>2</sub>

- 窒素の元素記号はNで、原子2個なので、Nの右下に2を書いてN<sub>2</sub>とします。

## 2 単体と化合物

**考え方** 化学式の元素記号の種類を数えます。1種類なら単体、2種類以上なら化合物です。

(1) 化合物

イ、エ

- CO<sub>2</sub>はCとO、NaClはNaとClの2種類の元素でできているので、化合物です。H<sub>2</sub>とCuは1種類なので単体です。

(2) 分子をつくらない物質

ウ、エ

- 銅と塩化ナトリウムは、原子がずっとつながりながらできていて、分子をつくりません。

(3) 混合物

空気

- 空気は、窒素や酸素などが混じり合った混合物です。水、酸素、塩化ナトリウムは1種類の物質です。

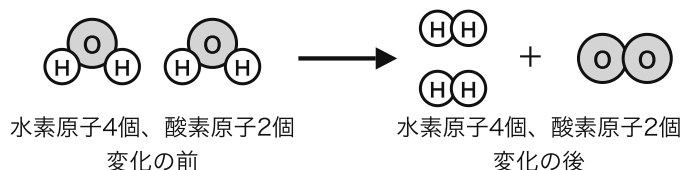
(4) 水素原子の数

15個

- 分子1個に水素原子が3個あるので、5個分はかけ算で求めます。  
5×3=15

## 3 水の電気分解とモデル

**考え方** 水の分子が分かれて、水素の分子と酸素の分子になります。原子の数を前と後でくらべます。



(1) 陰極側の気体

水素

- 水素は、火を近づけると音を立てて燃える気体です。

(2) 陽極側の気体の化学式

O<sub>2</sub>

- 線香が炎を上げて燃えたので、酸素です。酸素の分子は酸素原子2個でできているので、化学式はO<sub>2</sub>です。

(3) 水酸化ナトリウムをとかす理由

水に電流が流れやすくするため。

- 水だけでは電流がほとんど流れず、水酸化ナトリウムをとかすと流れやすくなります。

(4) 水の分子の中の原子のようす

水素原子と酸素原子の結びつきが切れて、水素原子どうし、酸素原子どうしが新しく結びつく。

- 水素原子は前も後も4個、酸素原子は前も後も2個で、数は変わらず、結びつく相手だけが変わります。

## まちがえやすいところ

- H<sub>2</sub>Oの右下の2を、水の分子が2個あるという意味にとらないように、水素原子が2個ふくまれるという意味で読みます。
- 化合物と混合物を同じものとしないように、化合物は1つの物質、混合物は2種類以上の物質が混じったものと考えます。